



Furkan Erten

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğrencisi

Gömülü Yapay Zekâ • Bilgisayarlı Görü • İHA Sistemleri

forten2004@gmail.com | +90 531 455 31 69 | Bursa, Türkiye

linkedin.com/in/furkan-erten | github.com/FurkanErten

PROFİL

Bilgisayarlı görü, gömülü yapay zekâ ve sabit kanat İHA sistemlerinde uygulamalı geliştirme deneyimi bulunan Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. YOLO/RKNN çıkarımı, gerçek zamanlı görüntü işleme ve C#/.NET tabanlı MAVLink yer kontrol yazılımlarında çalışıyorum. Yazılım, elektronik donanım ve saha testlerini tek mühendislik akışında birleştirmeye odaklanıyorum.

EĞİTİM

Bursa Teknik Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Lisans, 4. Sınıf
2022 – Devam Ediyor • Bursa

TEKNİK YETKİNLİKLER

YAZILIM

Python • C#/.NET/WPF • C/C++

YAPAY ZEKÂ VE GÖRÜ

PyTorch • YOLO • Ultralytics • OpenCV • ByteTrack

GÖMÜLÜ ÇIKARIM

RKNN • RK3588 • Orange Pi 5 Plus • Linux

İHA VE HABERLEŞME

ArduPilot • MAVLink • SITL • Mission Planner • Gazebo • ROS 2 (temel)

ARAYÜZ VE MÜHENDİSLİK

WPF • WebView2 • CesiumJS • Git/GitHub • MATLAB/Simulink

ODAK ALANLARI

Gömülü Sistemler • Bilgisayarlı Görü
İHA ve Otonom Sistemler • Telemetri
Kontrol Sistemleri • Gerçek Zamanlı Yazılım

BAŞARILAR VE BELGELER

- TEKNOFEST 2025 Savaşan İHA Finalisti
- TEKNOFEST 2020 Eğitim Teknolojileri Türkiye 11.si
- İHA-0 ve İHA-1 pilot sertifikaları
- Turkcell Akademi: Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme ve OpenCV

DİL VE EHLİYET

Türkçe: Ana dil
İngilizce: B1+
Sürücü Belgesi: B sınıfı

DENEYİM

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Stajyeri

Yarış Grup Otomotiv ve Tarımsal Makine A.Ş.

Temmuz – Ağustos 2026

Endüstriyel Bakım ve Otomasyon

- 3/5 eksenli CNC tezgâhları, lazer kesim sistemleri, endüstriyel robotlar, elektrik motorları ve hidrolik preslerde bakım, ölçüm ve arıza teşhis çalışmalarına katıldım.
- Siemens ET200M/Profibus, Pilz emniyet modülleri, PLC/HMI, yumuşak yol verici, sensör ve motor besleme hatlarını elektriksel kontrol ve emniyet mimarisi açısından inceledim.
- ProManage üzerinden bakım talepleri, teknik kayıt, malzeme satın alma ve bakım raporlama süreçlerini yürüttüm.

Takım Lideri / Gömülü Yazılım Geliştiricisi

BTÜ-LAGARİ / Takım liderliği: Eylül 2026 - Devam

2025 – Devam Ediyor

C#, WPF, ArduPilot, MAVLink

- TEKNOFEST Savaşan İHA için telemetri, görev yönetimi, harita, kamera ve yapay zekâ çıktılarını birleştiren modüler yer kontrol yazılımı geliştiriyorum.
- WebView2/CesiumJS tabanlı 2B/3B harita, görev rotası, geofence ve uçuş izi modülleri ile MAVLink veri akışını entegre ettim.
- Donanım-yazılım entegrasyonu, performans optimizasyonu, hata ayıklama, SITL/Gazebo doğrulaması ve saha testlerinde sorumluluk aldım.

Gömülü Yazılım Takım Üyesi

FIRAT Takımı

2024

Python, OpenCV, Cube Orange

- Görüntü işleme, haberleşme ve uçuş kontrol donanımı arasındaki veri akışının entegrasyonuna ve gerçek zamanlı modüllerin testlerine katkı sağladım.

SEÇİLİ PROJELER

Savaşan İHA Yer Kontrol İstasyonu

C# • .NET/WPF • MAVLink • CesiumJS

2025 – Devam

- İrtifa, hız, batarya, GPS, uçuş modu, bağlantı ve görev durumunu gerçek zamanlı izleyen; operatör komutlarını yöneten masaüstü arayüz geliştirdim.
- A*/B-spline rota planlama, hedef takip, çarpışma önleme ve güvenli dönüş akışlarını 2B/3B harita ve kamera/algılama modülleriyle birleştirdim.

2026

P2 Başlıklı Küçük İHA Tespit Modeli

Python • YOLO • PyTorch • RKNN

- 3 kişilik ekte, uzakta az piksel kaplayan hedefler için YOLO mimarisine yüksek çözünürlüklü P2 (stride 4) algılamaya başlığı eklenen modelin geliştirilmesine katkı sağladım.
- Yaklaşık 13 bin görüntüyü 640×640 çözünürlükte kullanarak YOLOv8n taban çizgisine karşı eğitim/doğrulama ve hız karşılaştırma altyapısı oluşturdum.
- Modeli RKNN biçimine dönüştürerek PC üzerinde yaklaşık 70 FPS, Orange Pi 5 Plus/RK3588 üzerinde yaklaşık 40 FPS gerçek zamanlı çıkarım elde ettim.

2026

Gömülü İHA ve QR Algılama Hattı

Orange Pi 5 Plus • RKNN • OpenCV • ByteTrack

- Kamera akışı, İHA/QR algılama modelleri, hedef takibi, kilitlenme mantığı ve UDP video aktarımını RK3588 üzerinde çalışan modüler bir işlem hattında birleştirdim.
- Model çıkarımı, takip ve görüntü aktarımını ayırıştırarak gecikme/FPS ölçümü, saha parametre ayarı ve yer kontrol istasyonuna veri gönderimi için test altyapısı oluşturdum.

2026

Intel B415 Akıllı Gimbal Takip Sistemi

Python • OpenCV/YOLO • Arduino • TB6600

- Intel B415 kamera görüntüsünden hedef merkez hatasını hesaplayan ve komutları seri haberleşmeyle Arduino Uno'ya aktaran iki eksenli takip sistemi geliştirdim.
- İki TB6600 sürücü ve iki NEMA17 motorla pan-tilt hareketini kontrol ederek görüntü işleme, haberleşme ve motor sürmeyi bütünlendirdim.